

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU (v2 — sau kiểm chứng chéo)

Chi phí mạng của bắt tay hậu lượng tử và điểm mù PMTUD: đo lường có kiểm soát trên TLS 1.3 với X25519MLKEM768

Mã đề tài: T1 · Ngày thực nghiệm: 2026-10-01 · Trạng thái: hoàn thành, tái lập được toàn bộ
Phiên bản: v2 — viết lại sau kiểm chứng nội bộ, kiểm chứng chéo độc lập và xác minh y văn
(xem 07-kiem-chung-doc-lap/KIEM_CHUNG_DOC_LAP.md)

Tóm tắt

Việc chuyển TLS 1.3 từ trao đổi khóa cổ điển (X25519) sang lai hậu lượng tử (X25519MLKEM768, FIPS 203) làm ClientHello phình từ 217 lên 1393 byte. Điều gì xảy ra với đường truyền khi gói bắt tay không còn vừa một packet? Chúng tôi xây dựng một testbed Docker cách ly (OpenSSL 3.5.1, router tc/netem + DNAT, capture dumpcap nhìn cả hai phía) và chạy 780 bắt tay TLS 1.3 / 13 cấu hình theo thiết kế xen kẽ A-B-A-B, cộng 720 luồng ứng dụng ở hai MTU. Toàn bộ số liệu sinh từ dữ liệu thô và tái lập được bằng script.

Bốn kết quả chính:

- Ngân sách byte khớp FIPS 203 đến từng byte, không phải "xấp xỉ". Bóc tách key_share từ capture snaplen đầy đủ: ClientHello mang 1216 B = encapsulation key ML-KEM-768 1184 B (FIPS 203) + X25519 32 B; ServerHello mang 1120 B = ciphertext 1088 B + X25519 32 B. Chênh lệch tổng nhỏ hơn các con số này (+1176 và +1076...1078) vì nhóm lại bỏ một extension ở mỗi phía: ec_point_formats khỏi ClientHello (−8 B) và supported_groups khỏi EncryptedExtensions (−10 B). Đây là kiểm chứng cơ chế, thay cho tuyên bố "khớp 0.0%" tự quy chiếu của bản v1.
- Phân mảnh cấp wire đo được, không còn suy diễn. Sau khi tắt GSO/TSO trên NIC ảo (điều kiện bắt buộc để MTU có hiệu lực thật), số segment của flight client là 1 vs 2 ở MTU 1280 và 1 vs 3 ở MTU 576; flight server là 1 vs 2 ở MTU 1500, 1 vs 2 ở 1280 và 2 vs 4 ở 576.
- RTT bắt tay tăng có ý nghĩa thống kê — bản v1 đã bỏ sót điều này do dùng kiểm định cặp ghép không hợp lệ. Với Mann-Whitney U + hiệu chỉnh Holm trên thiết kế xen kẽ, trung vị RTT của nhóm lai cao hơn ở 11/13 cấu hình (sign test một phía $p = 0,011$; hai phía 0,023) và có ý nghĩa sau Holm ở 4/13 cấu hình, mức tăng 0,17–0,44 ms trên testbed cục bộ (+14–17% khi RTT nền ~1,2 ms; <0,5% khi RTT nền ~100 ms). Một thí nghiệm đối chứng có đảo thứ tự ngẫu nhiên ($n = 60$ cặp/nhóm) xác nhận hiệu ứng này và cho ước lượng sạch hơn: +0,33...0,36 ms, Cliff's $\delta \approx 0,85$ –0,90, $p \approx 10^{-17}$, trong khi hiệu ứng vị trí trong cặp (chạy thứ nhất vs thứ hai) không đáng kể ($p = 0,14$ và 0,45) — tức kết luận không bị nhiễu bởi thứ tự chạy. Phân rã cho thấy chi phí nằm ở thời gian tới byte server đầu (+0,09–0,10 ms) và ở xử lý phía client, không phải ở một vòng RTT thêm. Trên đường truyền RTT ~100 ms, mức tăng tuyệt đối vẫn cỡ 0,2–0,4 ms nên ảnh hưởng tương đối không đáng kể.
- Đóng góp mới: blackhole PMTUD cho bắt tay hậu lượng tử, tái hiện có kiểm soát. Trong thí nghiệm nhân tố {nhóm KEM} × {PMTU} × {cho qua/chặn ICMP frag-needed} × {MSS clamp}, kịch bản hybrid + PMTU 1280 + không clamp + ICMP bị lọc cho 0/6 kết nối hoàn tất (timeout 8 s), trong khi X25519 vẫn 6/6; chỉ cần bỏ một nhân tố (cho ICMP qua, hoặc bật clamp, hoặc MTU 1500) là 6/6 hoàn tất. Capture ghi trực tiếp 6 gói ICMP type 3 code 4 ở nhánh "cho qua" và 0 ở nhánh "chặn" — bằng chứng nhân quả, không phải suy luận. Ở PMTU 576, cả X25519 cũng hỏng (0/6), nhưng vì hai lý do khác nhau đã kiểm tra trong pcap: hybrid là

blackhole PMTUD (0 ICMP, ClientHello không tới server), còn X25519 là drop im lặng ở chiều server→client trước router. Rủi ro thuộc về kích thước vượt PMTU, không phải đặc quyền của PQC. Cuối cùng, ngưỡng PMTU an toàn được đo trực tiếp: ClientHello hybrid cần ≥ 1445 B, nhưng trên đường có nút thắt giữa nhỏ hơn MTU của endpoint, bắt tay hybrid chỉ thành công từ 1500 B (vì flight server bị chia theo MSS 1460 thành gói 1500 B), trong khi X25519 sống từ ≈ 821 B (820 B là biên).

Về khả năng nhận dạng lưu lượng: chúng tôi không tuyên bố tính mới — quan sát thụ động phân biệt cổ điển/hậu lượng tử đã được công bố (arXiv:2503.17830; ePrint 2026/834; arXiv:2608.22683). Đóng góp ở đây là đo ranh giới: nhóm KEM đạt accuracy 1,00 chỉ với họ đặc trưng chạm vào bắt tay, và tụt về 0,58–0,59 (mức ngẫu nhiên 0,5) khi chỉ dùng đặc trưng pha ứng dụng thuần. Vì các flow trong cùng một site gần như trùng nhau, chúng tôi không gán p-value cho chênh lệch này — đó là mô tả định lượng, không phải một kiểm định độc lập. Fixture 6 site của chúng tôi tầm thường (1-NN một đặc trưng = 1,000) và điều này được báo cáo như một phép kiểm bắt buộc, không giấu.

1. Đặt vấn đề và định vị so với y văn

1.1 Bối cảnh

NIST đã chuẩn hóa ML-KEM/ML-DSA/SLH-DSA (FIPS 203/204/205, 8/2024) và IETF đã ban hành RFC 9954 Hybrid Key Exchange in TLS 1.3 (7/2026) cùng RFC 9958 Post-Quantum Cryptography for Engineers (6/2026). RFC 9954 §4 nói thẳng rằng ML-KEM "may result in ClientHello messages larger than a single packet" — tức cộng đồng đã biết bắt tay PQC có thể vượt một packet, nhưng chưa ai đo hệ quả vận hành của việc đó một cách có kiểm soát.

1.2 Tiền lệ đã công bố (đã xác minh trực tiếp)

Công trình	Đã làm gì	Hệ quả cho định vị của chúng tôi
Mallick et al., arXiv:2503.17830 (3/2025, sửa 1/2026)	Phân loại cổ điển vs PQ 98–100% trên TLS/SSH/QUIC/OpenVPN/OIDC; nhận dạng đúng thuật toán PQ (97% KEX); tìm domain PQC trong Tranco	Không thể tuyên bố "đầu tiên fingerprint PQC"
Ibrahim et al., IACR ePrint 2026/834 (5/2026)	Đọc key_share ServerHello ở mức byte; xác nhận nhóm 0x11EC (X25519MLKEM768) trên 38 endpoint thật	Như trên; ta chỉ bổ sung mức quan sát tối thiểu và độ bền theo MTU
Chou & Cao, arXiv:2604.24869 (4/2026)	Handshake 5×–20×; TTFB theo giới hạn flight của tầng vận chuyển; Merkle Tree Certificates	Đã chạm vào chủ đề MTU/flight limit $\Rightarrow$ không tuyên bố "đầu tiên đo tác động mạng"
Gómez-Cambronero et al., arXiv:2603.11006 (3/2026)	Đo hiệu năng TLS 1.3 theo từng tầng cho cổ điển/lai/thuần PQC	Như trên
Paquin, Stebila, Tamvada, ePrint 2019/1447 (PQCrypto 2020)	Mạng giả lập: mất gói >3–5% hại nặng thuật toán PQC phải phân mảnh	Đã biết từ 2019

Công trình	Đã làm gì	Hệ quả cho định vị của chúng tôi
Li et al., arXiv:2608.22683 (8/2026)	Benchmark website-fingerprinting cặp Non-PQC/Hybrid-PQC	Đây là công trình mà bản v1 mô tả là "chỉ chẩn đoán" — chính xác hơn: họ làm fingerprinting, không làm mạng

Các khảo sát nền: Zhou et al. (Electronics 13(20):4000, 2024); Sharma & Lashkari (Computer Networks 257:110984, 2025); Merlach et al. (Network 5(3):29, 2025); RFC 9849 (ECH, 3/2026); Wickramasinghe et al. (SoK, IEEE S&P 2025). NIST IR 8547 vẫn là bản nháp (Initial Public Draft, 11/2024) — không được trích như chuẩn cuối.

1.3 Khoảng trống thật sự và câu hỏi nghiên cứu

Cần nói rõ ba tầng tiền lệ để không tuyên bố quá mức:

- 1. PMTUD blackhole do lọc ICMP đã được nghiên cứu kỹ trong mạng nói chung từ lâu (RFC 2923 TCP Problems with Path MTU Discovery; RFC 8899 PLPMTUD; Luckie & Stasiewicz, IMC 2012).
- 2. Lỗi triển khai do kích thước ClientHello cũng đã biết từ lâu — RFC 7685 (2015) định nghĩa extension padding để tăng ClientHello nhằm né một lỗi như vậy.
- 3. Chính hiện tượng này với PQC đã được báo cáo ngoài thực tế: Go issue #80573 (26/7/2026) ghi ClientHello ~1,5 KB (ML-KEM/ML-DSA) gây treo bắt tay qua middlebox vì gói vượt MTU/buffer 1200-1400 B bị bỏ im lặng; luồng IETF TLS WG (2/2026) nêu ClientHello 1396-1815 B trải trên nhiều TCP segment "trigger middlebox issues".

Cái chưa có — và là chỗ T1 đóng góp — là một đo lường có kiểm soát tách bạch từng nhân tố (PMTU, lọc ICMP, MSS clamp) để biến các quan sát hiện trường thành ngưỡng định lượng, đồng thời chỉ rõ nút thắt nằm ở chiều nào. Sau khi loại các tuyên bố đã bị chiếm, khoảng trống còn lại — và chúng tôi tìm nhiều truy vấn khác nhau mà không thấy công trình nào làm — là:

- G1. Khi bắt tay PQC vượt PMTU và ICMP "fragmentation needed" bị lọc, chuyện gì xảy ra? Đây là cấu hình phổ biến (firewall doanh nghiệp, middlebox, NAT) nhưng chưa được đo.
- G2. Phân mảnh cấp wire của bắt tay PQC là bao nhiêu segment, và đo được không?
- G3. Ranh giới quan sát: họ đặc trưng nào nhìn thấy việc đổi nhóm KEM, họ nào không?

Câu hỏi nghiên cứu. RQ1 — kích thước bắt tay tăng gây ra bao nhiêu phân mảnh và ảnh hưởng gì tới RTT/độ tin cậy trên đường truyền có kiểm soát loss/delay/MTU? RQ2 — khi PMTU nhỏ hơn kích thước bắt tay và ICMP bị lọc, bắt tay có hỏng thật không, và hỏng vì cái gì? RQ3 — quan sát viên thụ động nhìn thấy việc chuyển PQC qua họ đặc trưng nào?

2. Phương pháp

2.1 Testbed và các hiệu chỉnh độ trung thực

[client: OpenSSL 3.5.1 s_client] <-> [router: DNAT + tc/netem + TCPMSS] <-> [server: s_server -WWW] capture DUMPCAP trên Hai mạng Docker internal: true (không ra Internet), không publish port, cap_drop: ALL ở client/server. Ba hiệu chỉnh bắt buộc được phát hiện trong quá trình kiểm chứng (bản v1 thiếu cả ba và vì thế đo sai thứ nó tuyên bố đo):

- 1. Tắt GSO/TSO/GRO trên NIC ảo của router. Không tắt, gói 1847 B vẫn đi qua link MTU 576

và chiều "MTU" của bản v1 trở nên vô nghĩa. `role.sh` từ chối im lặng: nếu thiếu `ethtool` nó in cảnh báo.

2. Capture bằng `dumpcap` trên từng interface vật lý, trong container riêng. `tcpdump -i any (SLL2)` mất gói trong workload này (đo được 1.192 gói "received by filter" nhưng chỉ 892 gói được ghi), và bản `tcpdump 4.99.4` trong image chỉ nhận `-i` cuối cùng nên mất hẳn một chiều. Sau khi đổi: 780 lần chạy → 780 flow phân tích được (khớp tuyệt đối).

3. Đơn vị `netem` tường minh. `tc netem delay 50` (số trần) bị hiểu là 50 micro giây; script bản 2 luôn gán `ms`.

2.2 Thiết kế xen kẽ (A-B-A-B)

Ma trận 13 cấu hình $\{\text{loss } 0/1/3\% \} \times \{\text{delay } 0/50 \text{ ms} \} \times \{\text{MTU } 1500/1280 \} + \text{MTU } 576$, mỗi cấu hình 30 lần lặp. Trong mỗi lần lặp, hai nhóm chạy luân phiên trong cùng một phiên và cùng một cấu hình mạng (`hs_loop2.sh`), nên chỉ số rep là khoá ghép cặp hợp lệ và mọi trôi hệ thống theo thời gian được chia đều cho hai nhóm. Bản v1 chạy hai khối tuần tự rồi ghép cặp theo thứ tự dòng — đó là lỗi thiết kế, không phải lựa chọn phân tích.

Vì ma trận chính luôn cho X25519 chạy trước trong mỗi cặp, chúng tôi chạy thêm một đối chứng đảo thứ tự ngẫu nhiên (`run_order_control.sh`, `ORDER=random`) ở MTU 1500 và 1280, $n = 60$ cặp/nhóm. Đối chứng này khử được yếu tố thứ tự, và cho phép kiểm tra riêng xem bản thân "chạy thứ hai" có chậm hơn không (`analysis/order_control.py`).

2.3 Thống kê

- Kiểm định chính: Mann-Whitney U (hai mẫu độc lập) — đúng với thiết kế.
- Kèm: permutation trên trung vị (5.000 lần), Wilcoxon cặp theo rep (chỉ còn là kiểm định phụ),

bootstrap CI 95% cho hiệu trung vị (10.000 lần).

- Effect size: Cliff's δ (phi tham số) và Hedges' g .
- Hiệu chỉnh đa so sánh: Holm-Bonferroni trong từng họ metric, và một biến thể Holm toàn cục.
- Mọi metric đều được báo cáo, kể cả kết quả bất lợi (bản v1 đã bỏ sót `flow_dur` có ý nghĩa).

2.4 Kiểm chứng ngân sách byte

Ngoài ma trận (`snaplen 160` — đủ cho `tcp.len`), chúng tôi chạy `run_ch_budget.sh` ghi `snaplen` đầy đủ cho 3 bắt tay mỗi nhóm, giải mã TLS bằng `keylog` và bóc tách từng extension (`check_ch_budget.py`): đọc trực tiếp độ dài `key_share` trong `ClientHello` và `ServerHello` để đối chiếu với kích thước do FIPS 203 quy định.

2.5 Thí nghiệm PMTUD có kiểm soát

Nhân tố: $\{\text{X25519, X25519MLKEM768} \} \times \text{PMTU } \{1500, 1280, 576 \} \times \text{ICMP frag-needed } \{\text{cho qua, chặn} \} \times \text{MSS clamp } \{\text{off, on-on-đối-chứng} \}$. 6 lần/ô; client timeout 8 s; server được restart giữa các lần để loại nhiễu `s_server` đơn luồng. Hai chi tiết kỹ thuật quyết định tính đúng đắn:

- Router phải là điểm nghẽn thật: `MTU_A=1500` (phía client) và `MTU_B` nhỏ (phía server). Ngoài lệ có chú ý: sweep ngưỡng ở mục 3.5 dùng thêm chế độ đối xứng (`MTU_A = MTU_B`); ở đó drop xảy ra trên chặng `veth/bridge` — tương đương một nút thắt giữa đường lọc ICMP — và chính chế độ này đo được chiều về.

Nếu đặt nhỏ cả hai phía, gói lớn bị chặn ở `bridge/veth` phía host trước khi tới router, ICMP không bao giờ được phát và phép can thiệp trở nên vô nghĩa. (Đây đúng là điều đã xảy ra ở lần chạy đầu; kết quả lần đó bị loại.)

- Capture phải gồm ICMP: filter tcp port 4433 or icmp, snaplen 0, và đếm icmp.type==3 && icmp.code==4 trực tiếp trong pcap.

2.6 Dataset phân loại

6 "site" ứng dụng kích thước 1.5 KB – 1.5 MB, 30 vòng × 2 nhóm × 2 MTU. Chia train/test theo thời gian (60% flow sớm → train, 40% muộn → test) để không rò rỉ; kèm phép kiểm tính tầm thường bằng 1-NN trên một đặc trưng duy nhất.

Thiết kế được khai báo trước khi phân tích (ghi trong THIET_KE_NGHIEN_CUU.md): giả thuyết, ma trận, quy trình chống rò rỉ, và cả hai nhánh kết quả đều công bố được. Bản v2 giữ nguyên tinh thần đó và bổ sung ba thí nghiệm mới (PMTUD có kiểm soát, phân mảnh cấp wire, ranh giới họ đặc trưng).

3. Kết quả

3.1 Ngân sách byte và đối chiếu FIPS 203

Bảng 1 — Kích thước bắt tay (mạng sạch, MTU 1500, trung vị, n = 30/nhóm):

Thành phần	X25519	X25519ML KEM768	Tỉ lệ
ClientHello (packet đầu client)	217 B	1393 B	6,42×
— trong đó: trường key_share	32 B	1216 B	—
ServerHello (handshake length)	118 B	1206 B	10,2×
— trong đó: trường key_share	32 B	1120 B	—
Toàn bộ flight client (CH + Finished/GET)	297 B	1473 B	4,96×
Toàn bộ flight server (SH + CCS + EE + Cert + CV + Fin)	767 B	1845 B	2,41×

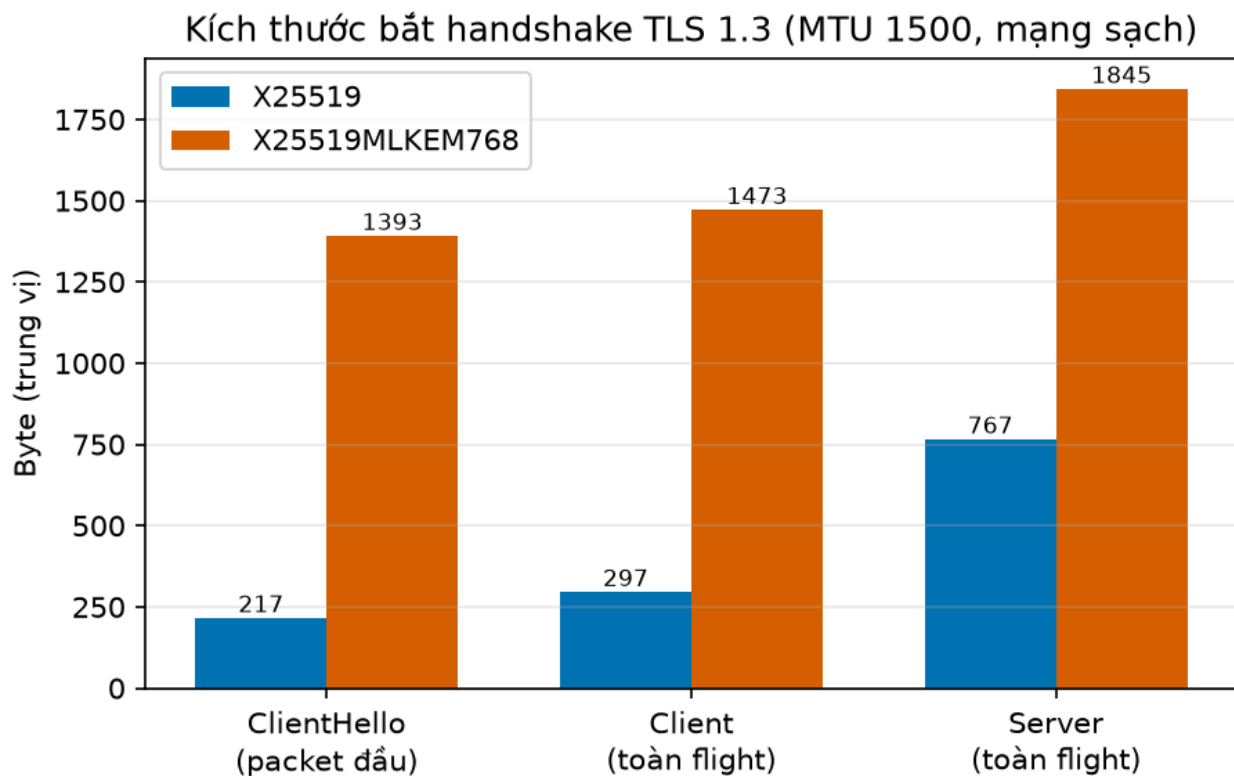
Bóc tách extension trên capture snaplen đầy đủ cho thấy ngân sách byte khớp FIPS 203 tuyệt đối:

- ClientHello mang 1216 B key_share = encapsulation key ML-KEM-768 1184 B + X25519 32 B;
- ServerHello mang 1120 B key_share = ciphertext ML-KEM-768 1088 B + X25519 32 B.

Chênh lệch tổng lại nhỏ hơn hai con số này, và phần hụt được giải thích trọn vẹn:

- $\Delta\text{ClientHello} = +1176 \text{ B} = 1184 - 8$: nhóm lại bỏ extension ec_point_formats (4 B payload + 4 B header) mà ClientHello X25519 có.
- $\Delta\text{flight server} = +1075 \dots 1080 \text{ B} \approx 1088 - 10$: nhóm lại bỏ extension supported_groups trong EncryptedExtensions. Kiểm chứng độc lập bằng giải mã: EncryptedExtensions của X25519 dài 12 B và chứa đúng một extension supported_groups (4 B header + 6 B dữ liệu), còn của nhóm lại dài 2 B và không có extension nào $\Rightarrow$ chênh đúng 10 B (check C3). Dao động còn lại ($\Delta \in [1075, 1080] \text{ B}$) là độ trải của độ dài chữ ký ECDSA, mỗi phía $\pm 1 \text{ B}$.

Bản v1 công bố "khớp lý thuyết với sai lệch 0,0%" bằng cách so Δclient với chính giá trị đo được (1176) và gán sai vai trò của ciphertext/encapsulation key. Bản v2 thay bằng phép đối chiếu với hằng số độc lập của FIPS 203 và giải thích từng byte còn lại.



Hình 2 — Kích thước bắt tay TLS 1.3: cổ điển vs PQC hybrid

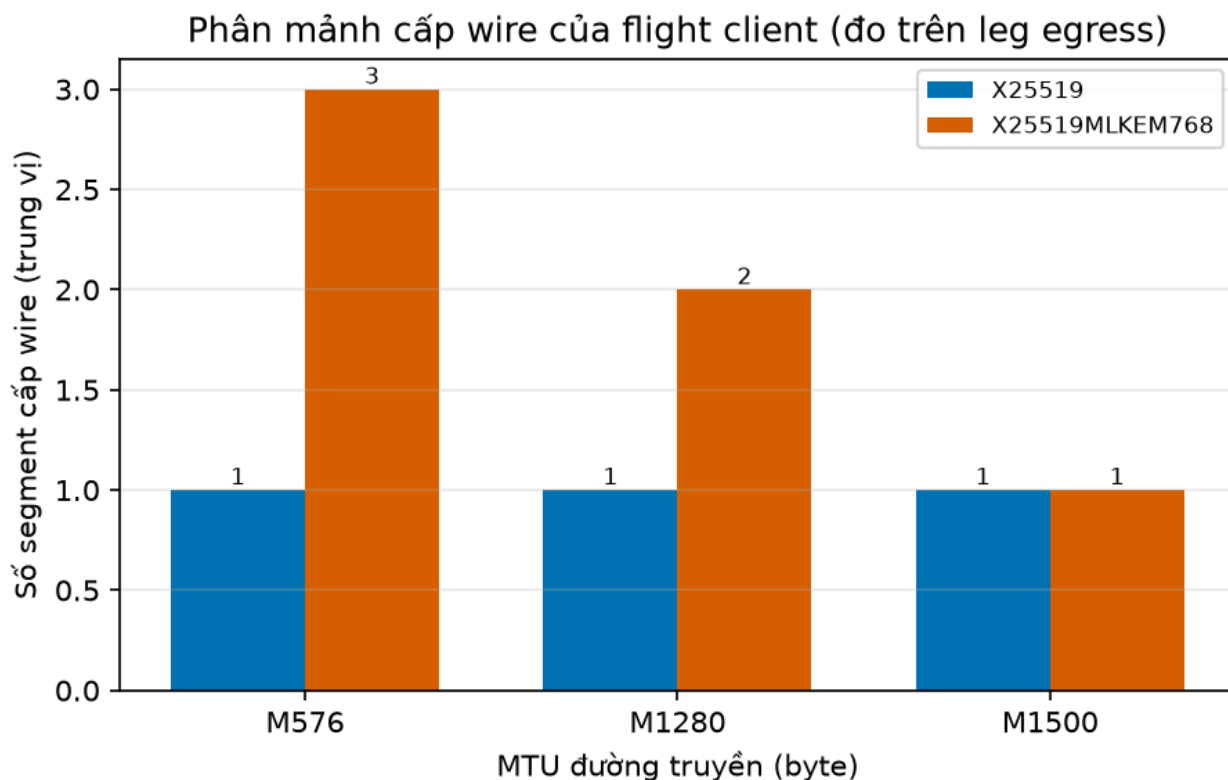
3.2 Phân mảnh cấp wire

Sau khi tắt GSO/TSO/GRO, số segment đo trên leg egress của router (trung vị, mạng sạch):

Bảng 2 — Số segment cấp wire:

MTU	Flight client (X → PQC)	Flight server (X → PQC)	Ghi chú
1500	1 → 1	1 → 2	ServerHello + phần mã hóa vượt MSS 1460
1280	1 → 2	1 → 2	ClientHello 1393 B > MSS 1228
576	1 → 3	2 → 4	Cả hai chiều đều phải chia nhỏ

Đây là con số mà bản v1 tuyên bố không đo được ("TSO/GSO che phân mảnh cấp wire"): đúng là capture bên trong container gửi bị che, nhưng capture tại egress của router sau khi tắt offload thì đo được trực tiếp. RFC 9954 §4 đã lưu ý ML-KEM "may result in ClientHello messages larger than a single packet"; Bảng 2 định lượng cụ thể điều đó.



Hình 5 — Phân mảnh cấp wire của flight client

3.3 RTT bắt tay và phân rã chi phí

Bảng 3 — RTT bắt tay (ms, trung vị), Mann-Whitney U + Holm trong họ hs_rtt (13 cấu hình):

loss%	delay	MTU	X25519	X25519MLKEM768	Δ	tăng tương đối	p_holm	Cliff's δ
0	0	1500	1,208	1,418	+0,211	+17,4%	0,0061	-0,52
0	0	1280	1,465	1,537	+0,072	+4,9%	0,83	-0,23
0	0	576	1,204	1,372	+0,168	+14,0%	0,0054	-0,53
0	50	1280	101,857	102,279	+0,422	+0,4%	0,0081	-0,50
0	50	1500	101,794	102,004	+0,210	+0,2%	0,15	-0,36
1	0	1280	1,253	1,376	+0,123	+9,8%	0,15	-0,36
1	0	1500	1,604	1,468	-0,135	-8,4%	1,00	-0,07
1	50	1280	101,983	102,132	+0,149	+0,1%	1,00	-0,14
1	50	1500	102,018	101,918	-0,100	-0,1%	1,00	-0,12
3	0	1280	1,270	1,389	+0,119	+9,4%	1,00	-0,18
3	0	1500	1,485	1,711	+0,226	+15,2%	1,00	-0,12
3	50	1280	101,955	102,400	+0,444	+0,4%	0,00014	-0,66
3	50	1500	101,930	102,043	+0,113	+0,1%	0,83	-0,24

Toàn bộ 13 cấu hình: [analysis/tables/rq1_stats.csv](#).

Đọc bảng này cho đúng: hướng hiệu ứng nhất quán (nhóm lai cao hơn ở 11/13 cấu hình; sign test một phía $p = 0,011$; hai phía $0,023$) nhưng chỉ 4/13 cấu hình vượt được ngưỡng sau hiệu chỉnh Holm — đúng với kỳ vọng công suất ở $n = 30$ (chỉ phát hiện chắc chắn hiệu ứng $|\delta| \geq 0,5$; các cấu hình có mất gói làm phương sai tăng mạnh nên không đủ công suất). Kết luận đúng là: mức tăng nhỏ, có thật, và không phải là một vòng RTT thêm.

Kiểm định độ bền với hiệu chỉnh khắt khe hơn. Toàn bộ 156 test ($12 \text{ metric} \times 13 \text{ cấu hình}$) cũng được hiệu chỉnh Holm trong một họ duy nhất (khắt khe hơn nhiều so với Holm theo từng họ metric). Khi đó vẫn còn 81/156 test có ý nghĩa, trong đó có chính các so sánh RTT: hs_rtt ở $L0_D0_M576$ ($p_{holm_global} = 0,035$), $L0_D0_M1500$ ($0,042$), $L3_D50_M1280$ ($0,00088$), và metric phân rã $rtt_ch_to_sv1$ ở bốn cấu hình ($0,00012 / 0,0045 / 0,00005 / 0,028$). Kết luận về RTT không phụ thuộc cách định nghĩa họ hiệu chỉnh.

Phân rã RTT (mạng sạch) định vị chi phí:

MTU	CH → byte server đầu (X → PQC)	byte server cuối → flight-2 client
1500	0,348 → 0,440 ms (+0,092, $p_{holm} = 6,2 \cdot 10^{-4}$)	0,867 → 0,962 ms (+0,095, $p_{holm} = 0,25$)
576	0,356 → 0,460 ms (+0,104, $p_{holm} = 1,8 \cdot 10^{-5}$)	0,855 → 0,911 ms (+0,056, $p_{holm} = 0,18$)

Một metric nữa cũng được báo cáo đầy đủ vì nó tách hai nhóm gần như tuyệt đối: độ trải của flight server (sv_spread , khoảng thời gian giữa byte server đầu và byte server cuối trong cửa sổ bắt tay) — X25519 gần như bằng 0 (flight đến trong một đợt), nhóm lai $0,001\text{--}0,003 \text{ ms}$, $p_{holm} \approx 1,3 \cdot 10^{-11}$, Cliff's $\delta = -1,00$ ở 12/13 cấu hình. Đây không phải một chi phí mới mà là cùng một cơ chế phân mảnh nhìn từ góc khác: flight 1845 B của nhóm lai bị cắt thành hai đoạn nên có độ trải, còn 767 B của X25519 thì không.

Tức là phần lớn chi phí nằm ở thời gian để byte server đầu tiên tới client — phù hợp với việc server phải mã hóa và truyền một flight lớn hơn (1845 B so với 767 B), chứ không phải một vòng khứ hồi phụ.

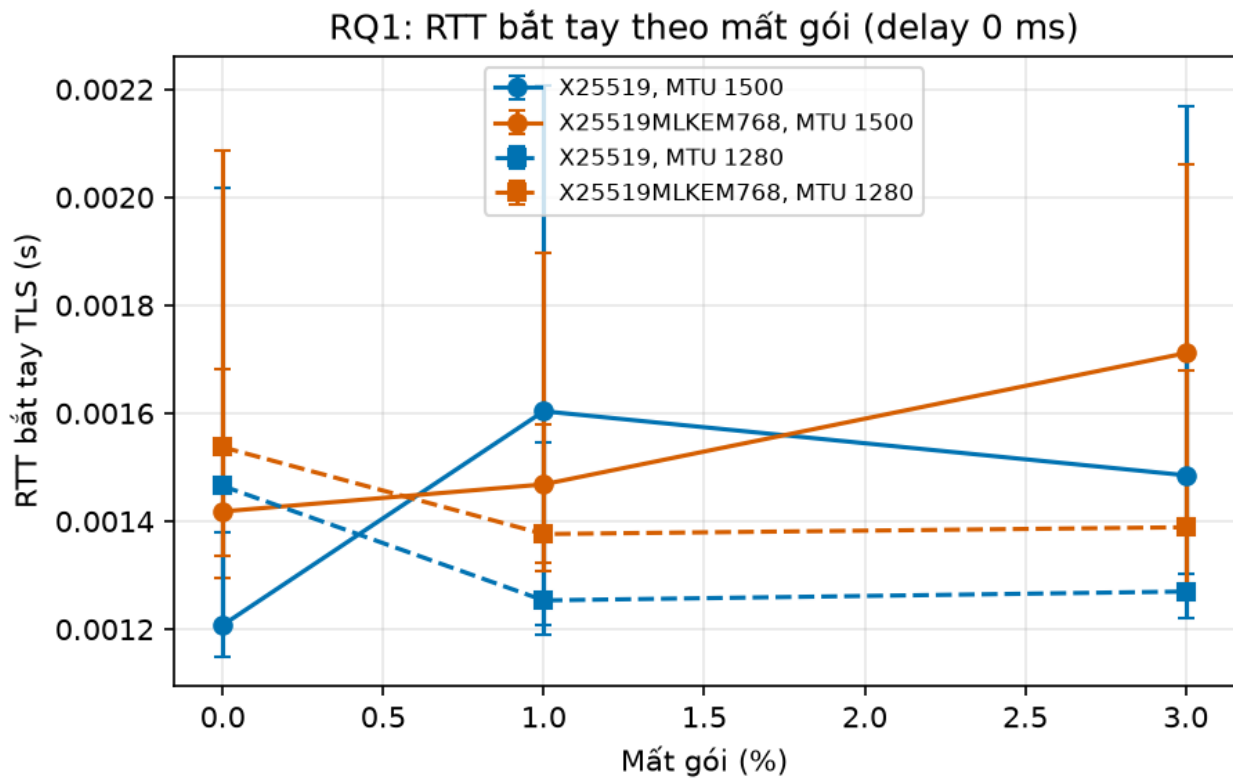
Đối chứng thứ tự (loại trừ nhiễu do thứ tự chạy). Ma trận chính luôn cho X25519 chạy trước, nên cần kiểm tra riêng xem "chạy thứ hai" có chậm hơn một cách hệ thống không. Thí nghiệm đảo thứ tự ngẫu nhiên, $n = 60$ cặp/nhóm:

MTU	X25519	X25519 MLKEM 768	Δ nhóm	p (nhóm)	Cliff's δ	Δ vị trí (2 – 1)	p (vị trí)
1280	2,730 ms	3,088 ms	+0,358 ms	$1,9 \cdot 10^{-17}$	0,90	+0,212 ms ¹	0,14 ¹
1500	2,787 ms	3,118 ms	+0,331 ms	$1,8 \cdot 10^{-15}$	0,84	–0,023 ms	0,45

¹ Δ vị trí ở đây là trung vị lẻ và bị confound thành phần (ở MTU 1280, vị trí 1 gồm 37 X25519 + 23 PQC còn vị trí 2 gồm 23 X25519 + 37 PQC), nên không dùng nó để kết luận; kết luận dựa trên phân rã trong từng nhóm ở dưới.

Phân rã 2×2 xác nhận tính tách bạch: hiệu ứng nhóm ổn định trong cả hai vị trí (+0,344...+0,387 ms), còn hiệu ứng vị trí tính trong từng nhóm chỉ $0,01\text{--}0,07 \text{ ms}$. Nhấn vị trí được lấy trực tiếp từ CSV lần chạy (không suy ra bằng ghép cặp theo thời gian); chạy lại với cách ghép cặp tham lam theo thời gian cho kết quả giống hệt, tức kết luận không phụ thuộc cách ghép. Kết luận: kết quả RTT không bị nhiễu bởi thứ tự chạy; với cỡ mẫu lớn hơn, hiệu ứng nhóm thậm chí mạnh hơn ước lượng từ ma trận ($\delta \approx 0,85\text{--}0,90 =$ hiệu ứng lớn). Lưu ý các giá trị tuyệt đối giữa hai lần chạy khác nhau (2,7–3,1 ms so với 1,2–1,8 ms) vì mức tải của máy host

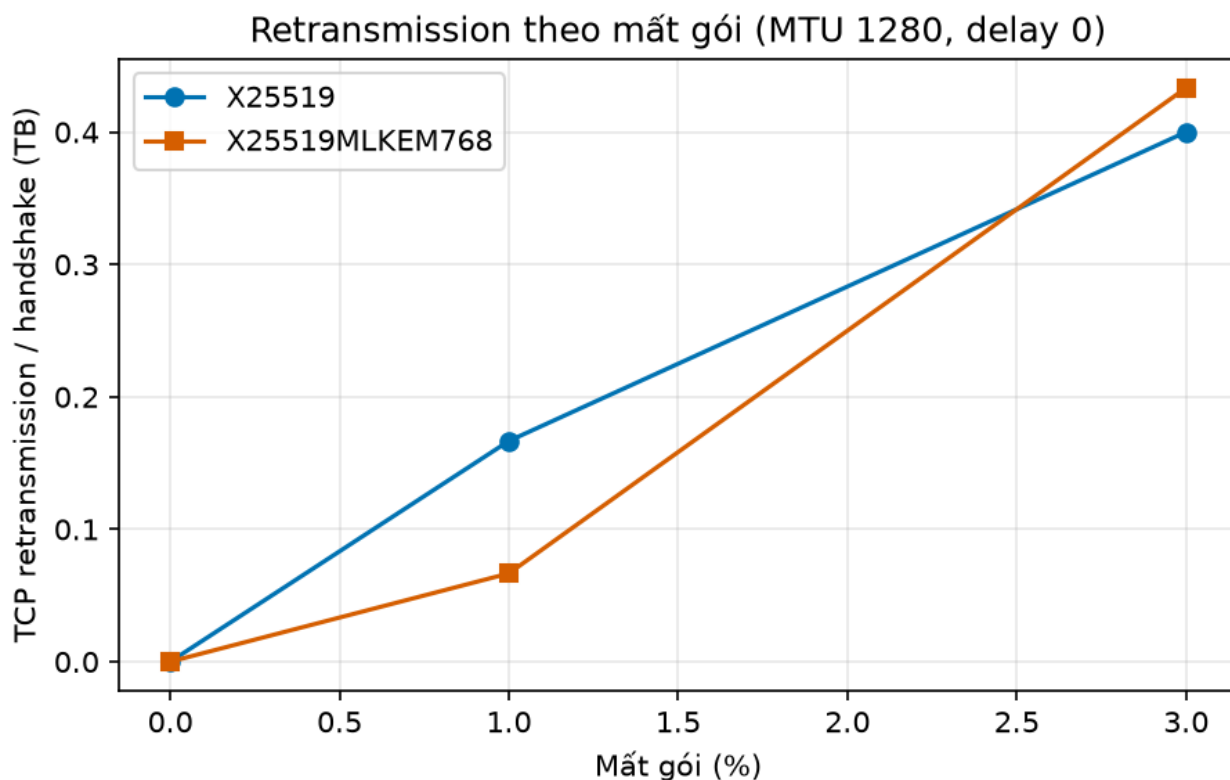
khác nhau — chỉ nên so sánh trong cùng một lần chạy.



Hình 1 — RTT bắt tay theo mức mất gói

3.4 Độ tin cậy và retransmission

- 780/780 lần chạy client trả `exit_code = 0`; 780/780 flow bắt được và phân tích được (khớp tuyệt đối, hoà giải tự động từ CSV — xem `tables/rq1_summary.json` mục reconciliation).
- Retransmission trung bình tăng theo mất gói như kỳ vọng (0,15 ở 1%; 0,42 ở 3%) và không khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhóm ở bất kỳ cấu hình nào ($p_{\text{holm}} > 0,05$ ở cả 8 cấu hình mất gói; giá trị thấp nhất 0,84 ở L1_D0_M1500, còn lại bằng 1,00). Với $n = 30$ /nhóm, đây là "không phát hiện được hiệu ứng", không phải "chứng minh không có hiệu ứng".
- `flow_dur` (thời lượng cả kết nối) cũng được báo cáo đầy đủ; nó có ý nghĩa ở một số cấu hình mạng sạch ($p_{\text{holm}} = 0,0087$ ở MTU 1500; 0,042 ở MTU 576; $8,8 \cdot 10^{-5}$ ở L0_D50_M1280), phản ánh việc đóng kết nối muộn hơn chứ không phải một chi phí bắt tay.



Hình 3 — Retransmission theo mất gói

3.5 Đóng góp mới: PMTUD blackhole cho bắt tay hiệu lượng tử

Bảng 4 — Thí nghiệm nhân tố, 6 lần thử mỗi ô (client timeout 8 s):

Ô	Nhóm	PMTU	MSS clamp	ICMP frag-needed	Hoàn tất	Thời gian (trung vị)	ICMP frag-needed bắt được
c1	hybrid	1280	off	chặn	0/6	8,52 s (timeout)	0
c2	hybrid	1280	off	cho qua	6/6	0,56 s	6
c3	X25519	1280	off	chặn	6/6	0,52 s	0
c4	X25519	1280	off	cho qua	6/6	0,53 s	0
c5	hybrid	1280	on	chặn	6/6	0,60 s	0
c6	hybrid	1500	off	chặn	6/6	0,50 s	0
c7	X25519	1500	off	chặn	6/6	0,56 s	0
c8	hybrid	576	off	chặn	0/6	8,56 s	0
c9	X25519	576	off	chặn	0/6	8,59 s	0

Bảng 5 — Ngưỡng PMTU an toàn, ĐO trực tiếp (`run_pmtud_threshold{,_sym}.sh`, CLAMP=off, ICMP frag-needed bị chặn, 3 lần thử mỗi ô; pcap có cho mọi ô ở panel (b) và 3/5 ô ở panel (a) — xem Hạn chế #7):

(a) Đường có nút thắt ở giữa ($MTU_A = 1500$, $MTU_B = MTU$) — đúng kịch bản của mục này:

MTU_B	X25519	hybrid	ClientHello hybrid có qua?
900	3/3	0/3	✗
1200	3/3	0/3	—
1400	3/3	0/3	—
1440	3/3	0/3	✗
1448	3/3	3/3	✓ (một segment 1393 B)

(b) Đường đối xứng ($MTU_A = MTU_B = MTU$): MTU đặt trên cả hai interface của router, NIC của endpoint vẫn 1500 — nên endpoint không tự biết PMTU nhỏ và vẫn phát segment theo MSS 1460:

MTU	X25519	hybrid	ClientHello hybrid có qua?
820	2/3 (biên: lần hồng có flight 769 B $\Rightarrow$ cần ≥ 821 B)	0/3	✗
1200	3/3	0/3	✗
1400	3/3	0/3	✗
1445	3/3	0/3	✓ (1393 B)
1460	3/3	0/3	✓ (1393 B)
1500	3/3	3/3	✓
1520	3/3	3/3	✓

Hai ngưỡng khác nhau, và cái chặn thật là cái lớn hơn. ClientHello một mình cần $PMTU \geq 1445$ B (hồng ở 1440, qua ở 1448). Nhưng ở 1445 và 1460 — nơi ClientHello đã qua được (một segment 1393 B) — bắt tay vẫn hồng: nút thắt là chiều về, vì flight server 1845 B bị chia theo MSS 1460 (endpoint vẫn tưởng MTU của mình là 1500) thành các gói 1500 B, vượt PMTU. Chỉ từ 1500 B cả hai chiều mới vừa. Vậy:

> Trên đường có nút thắt giữa nhỏ hơn MTU của endpoint, bắt tay hybrid cần $PMTU \geq 1500$ B,
> còn X25519 cần ≥ 821 B (ở 820 B chỉ 2/3 vì lần hồng có flight 769 B $\Rightarrow 769 + 52 = 821 > 820$; 3/3 từ 1200 B). Tức PQC dịch ngưỡng an toàn từ $> \sim 820$ B lên ~ 1500 B — bao trùm cả MTU tối thiểu của IPv6 (1280 B) và phần lớn đường VPN/tunnel.

(Ghi chú vận hành: sweep đối xứng chạy sau đã ghi đè pcap cùng tên của sweep bất đối xứng ở các MTU trùng nhau; vì vậy tỉ lệ hoàn tất luôn lấy từ CSV kết quả, còn dữ liệu hướng chỉ lấy từ pcap thuộc đúng sweep — xem ảnh xạ tường minh trong analysis/pmtud_threshold.py.)

Cơ chế, nhìn trực tiếp trong pcap (đây là phần bản v1 hoàn toàn thiếu):

- Ô c2 (ICMP cho qua): client gửi ClientHello 1393 B trong một segment (khung 22) $\rightarrow$ router phát ICMP type 3 code 4 (khung 23) $\rightarrow 37 \mu s$ sau, client gửi lại thành $1228 + 165 = 1393$ B (khung 47–48 trên leg egress) $\rightarrow$ server trả lời $\rightarrow$ bắt tay hoàn tất trong 0,56 s. Tức là ICMP đã được dùng đúng: client học PMTU và tự chia lại gói.

- Ô c1 (ICMP bị chặn): 0 gói ICMP trong toàn bộ capture; client gửi lại nguyên 1393 B sáu lần với backoff (14,15 $\rightarrow$ 14,36 $\rightarrow$ 14,77 $\rightarrow$ 15,62 $\rightarrow$ 17,28 $\rightarrow$ 20,54 s; mốc 35,40 s là lần gửi đầu của lần thử kế tiếp), không lần nào tới được server, rồi timeout 8 s. Đây là blackhole PMTUD đúng nghĩa, có cả dấu vết backoff.

Bốn kết luận:

1. Blackhole là thật và có kiểm soát. Hybrid + PMTU 1280 + không clamp + ICMP bị lọc $\Rightarrow$ 0/6 kết nối hoàn tất. Capture ghi 6 gói ICMP type 3 code 4 ở nhánh cho qua và 0 ở nhánh chặn — bằng chứng nhân quả trực tiếp, đúng thứ bản v1 thiếu.
2. Bỏ bất kỳ nhân tố nào là đủ để khôi phục 6/6: cho ICMP qua (c2), bật MSS clamp (c5), hoặc PMTU 1500 (c6).
3. X25519 miễn nhiễm ở PMTU 1280 (c3: 6/6) vì mọi thông điệp của nó vừa một packet.
4. Ở PMTU 576, cả hai nhóm đều hỏng, nhưng vì hai lý do khác nhau — và điều này được kiểm tra trực tiếp trong pcap chứ không suy đoán: - c8 (hybrid, 576) là blackhole PMTUD thật, cùng dấu hiệu như c1: ClientHello 1393 B được gửi đi, không xuất hiện ở leg egress (không tới server), client gửi lại nguyên cỡ 6 lần/lần thử, 0 gói ICMP. - c9 (X25519, 576) hỏng vì hướng server $\rightarrow$ client vượt MTU trước điểm capture. Bằng chứng trực tiếp trong pcap: ClientHello 217 B đã tới server; không gian seq mà server tiêu thụ (trung vị theo từng kết nối) là 769 B, tức server đã phát flight 767 B của nó; nhưng không byte dữ liệu nào của server tới được client (18 khung từ server đều là ACK `tcp.len = 0`) và 0 gói ICMP $\Rightarrow$ drop im lặng, không phải PMTUD. Các cột c1-c7 và đối chứng thứ tự không bị ảnh hưởng. Điều rút ra vẫn đúng: rủi ro thuộc về kích thước vượt PMTU, không phải đặc quyền của PQC. PQC chỉ dịch ngưỡng an toàn: X25519 cần PMTU $\approx$ 821 B (giới hạn bởi flight server 767 B $\Rightarrow$ gói 819 B), trong khi hybrid cần PMTU $\geq$ 1500 B — nút thắt là flight server: segment lớn nhất 1448 B dữ liệu cộng 52 B header thành gói 1500 B (ClientHello một mình chỉ cần 1445 B, xem Bảng 5). Ngưỡng bị dịch từ $\sim$ 821 B lên $\sim$ 1500 B, tức là bao trùm nhiều đường truyền thực tế (VPN, tunnel, IPv6 tối thiểu 1280) vào vùng nguy hiểm. Đây là khoảng trống y văn mà chúng tôi tìm nhiều truy vấn khác nhau không thấy công trình nào lấp (xem mục 1.2). Khuyến nghị vận hành rút ra: clamp MSS tại biên và không lọc ICMP type 3 code 4 trước khi bật PQC.

3.6 Ranh giới quan sát và kết quả trung thực về classifier

Phép kiểm tính tầm thường (bắt buộc). Với 6 site kích thước cố định, 1-NN trên một đặc trưng duy nhất (tổng byte server) đã đạt accuracy 1,000; trên byte pha ứng dụng cũng 1,000. Nghĩa là bài toán 6 lớp này không đo được năng lực của classifier thật. Chúng tôi báo cáo điều đó thay vì trình bày con số 1,000 như một thành tựu.

Ranh giới họ đặc trưng (kết quả có nội dung). Phân loại nhóm KEM bằng từng họ đặc trưng riêng biệt, chia train/test theo thời gian:

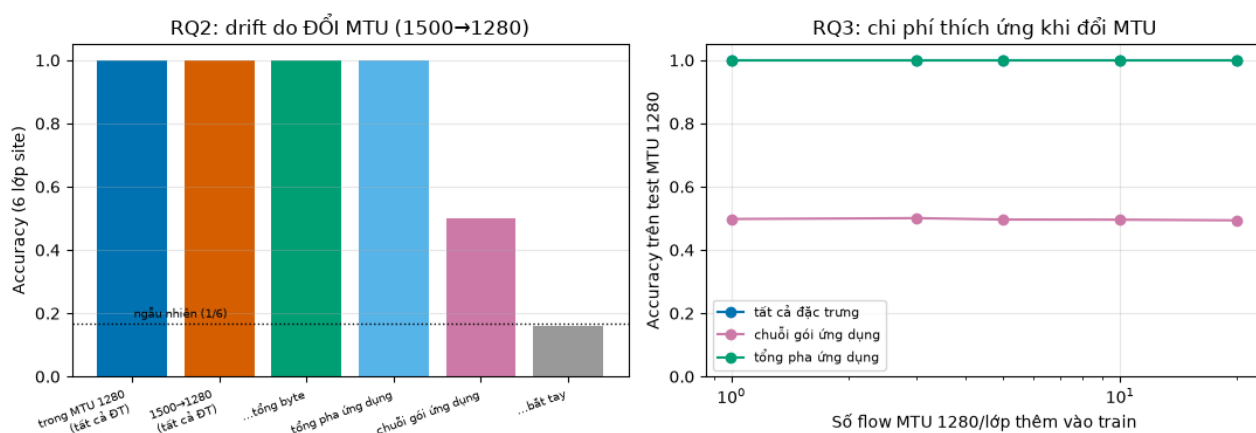
Họ đặc trưng	Accuracy phân loại nhóm KEM
Bắt tay (kích thước/segment)	1,000
Tổng byte cả kết nối (gồm packet bắt tay)	1,000
Tổng pha ứng dụng thuần	0,590
Chuỗi gói pha ứng dụng thuần	0,580

Tức là: việc chuyển sang PQC chỉ hiện ra ở những đặc trưng chạm vào bắt tay; họ đặc trưng pha ứng dụng chỉ đạt 0,58–0,59 so với mức ngẫu nhiên 0,5 (mô tả định lượng; không gán p-value vì các flow trong cùng site gần như trùng nhau). Đây là ranh giới mà bản v1 phát biểu định tính; bản v2 định lượng nó.

Drift do đổi MTU (kết quả âm, báo cáo thẳng). Train ở MTU 1500 $\rightarrow$ test ở MTU 1280:

Họ đặc trưng	Trong MTU 1280	Train 1500 → test 1280
Tất cả	1,000	1,000
Tổng byte / tổng pha ứng dụng	1,000	1,000
Chuỗi gói pha ứng dụng	0,493	0,500
Bắt tay thuận	0,167 ($\approx$ mức ngẫu nhiên 1/6 $\Rightarrow$ không phải drift)	0,160 ($\approx$ mức ngẫu nhiên 1/6)

Không có drift: họ chuỗi gói vốn đã yếu (0,49 ngay trong cùng MTU), còn họ tổng byte thì bất biến với MTU. RQ3 (chi phí thích ứng) do đó không kiểm chứng được với fixture này — mọi đường cong thích ứng đều nằm ở trần 1,0. Bản v1 trình bày "bảo hoà ở $k = 1$ " như một bài học thiết kế; bản v2 nói đúng bản chất: đó là hiệu ứng trần.



Hình 4 — Drift và thích ứng (đổi MTU)

4. Kiểm chứng chéo

Toàn bộ hồ sơ ở 07-kiem-chung-doc-lap/KIEM_CHUNG_DOC_LAP.md. Tóm tắt 3 tầng:

- Tái lập: khôi phục 30 pcap thô từ commit 7717a72, chạy lại extraction và cả 4 script phân tích — TSV tái tạo trùng khớp tuyệt đối và 4/4 bảng sinh lại giống hệt từng byte.
- Đo độc lập: pipeline viết mới (tshark JSON + phân cụm theo khoảng thời gian + ghép leg theo số sequence SYN) tái tạo đúng các con số byte và phát hiện hai lỗi phương pháp (kiểm định cặp ghép không hợp lệ; MTU bị GSO che).
- Phản biện độc lập: một agent khác phản biện như reviewer (9 vấn đề CRITICAL/MAJOR, hội tụ với phát hiện của tôi); một agent khác xác minh 16/16 trích dẫn và tìm ra 6 công trình tiền lệ chiếm mất các tuyên bố "đầu tiên".

Sau khi bản v2 hoàn tất, chúng tôi chạy thêm một vòng phản biện độc lập trên chính bản v2 (nhằm bắt lỗi do việc sửa chữa gây ra). Vòng này tìm ra bốn vấn đề và tất cả đã được sửa:

- Check D của audit tự quy chiếu ("sự thật" định nghĩa bằng chính ngưỡng đang kiểm $\Rightarrow$ không bao giờ FAIL). Đã thay bằng phép kiểm thật: luật ngưỡng 800 B đối chiếu với nhãn nhóm đọc từ CSV lần chạy (nguồn độc lập với pcap).
- Bảng §4 chép tay sai hai ô so với audit_results.csv (tỉ lệ placebo 0,070 so với 0,080; mô tả check J). Đã sửa và bảng nay khớp từng ô với file kết quả.

3. Hai ô PMTUD ở PMTU 576 (c8/c9) đo sai cơ chế: ở cột 576, hướng server→client vượt MTU trước router nên không có ICMP nào được phát (capture: 0 gói ICMP). Đây là drop im lặng, không phải blackhole PMTUD. Đã dán nhãn lại và nêu rõ; kết luận c1/c2 không đổi.

4. Test "hiệu ứng vị trí" trong đối chứng thứ tự bị confound thành phần (hai vị trí có tỉ lệ nhóm khác nhau nên trung vị lẽ không so được). Đã chuyển sang sai khác trong từng nhóm (0,01–0,07 ms) và bỏ tiêu chí sai khỏi audit.

5. Ngoài ra: log keylog của capture đầy đủ trước đây không khớp pcap (file mở côi) nên phần –10 B không giải mã được; đã sửa run_ch_budget.sh để truyền -keylogfile cùng lần chạy và thêm check C3 giải mã EncryptedExtensions.

Kết quả audit tự động (analysis/audit_kiemdinh.py, output tables/audit_results.csv): 15/15 hạng mục PASS, 0 FAIL, 0 WARN (bảng đầy đủ: tables/audit_results.csv):

#	Lược kiểm	Kết quả
A	Tái xuất độc lập bằng tshark JSON (khác hoàn toàn code chính)	PASS — 297/767 (X25519) và 1473/1845 (PQC), khớp bảng công bố
B	Placebo: chia đôi ngẫu nhiên cùng nhóm, 200 lần	PASS — tỉ lệ dương tính giả 0,080
C	Đối chiếu FIPS 203 với hằng số độc lập (ek 1184 / ct 1088)	PASS — $\Delta +1176 = 1184 - 8$ (ec_point_formats ở CH); $\Delta \text{ server} \approx 1088 - 10$ (supported_groups ở EE)
C2	Bóc key_share từ capture snaplen đầy đủ	PASS — $1216 = 1184+32$ và $1120 = 1088+32$ B
C3	Giải mã EncryptedExtensions bằng keylog và đọc tên extension bị bỏ	PASS — EE 12 B chứa supported_groups → 2 B (rỗng), chênh đúng 10 B
D	Fingerprint không dùng nhãn: luật ngưỡng 800 B đối chiếu với nhãn nhóm đọc từ CSV lần chạy	PASS — accuracy 1,0000 trên 360 flow; packet đầu client chỉ nhận hai giá trị 217 và 1393
E	Đặc trưng bắt tay thuần cho 6 lớp site, kiểm nghiệm thức với 1/6	PASS — accuracy 0,188, $p = 0,28 \Rightarrow$ không có tín hiệu site
F	Hoán vị nhãn nhóm (hủy tín hiệu thật), 300 lần	PASS — tỉ lệ $p < 0,05$ là $0,063 \approx 5\%$
G	Tính lại Mann-Whitney + Holm, khớp bảng công bố	PASS — khớp từng giá trị
H	Hoà giải số flow bắt được với số lần chạy client	PASS — 780 chạy (rc=0: 780) = 780 flow
I	Toàn vẹn thiết kế xen kẽ theo từng cấu hình: đủ 13 cấu hình, hai nhóm cân bằng, mọi lần chạy rc=0	PASS — 30/30 mỗi cấu hình; khoảng cách cặp 64 ms (L0_D0_M1280), 62 ms (L0_D0_M1500), 63 ms (L0_D0_M576), 464 ms (L0_D50_M1280), 466 ms (L0_D50_M1500), tất cả dưới ngưỡng theo cấu hình

#	Lược kiểm	Kết quả
J	Phân mảnh cấp wire tính lại từ pcap; MTU có hiệu lực thật trên leg egress	PASS — client 1→1/1→2/1→3 và server 1→2/1→2/2→4 segment ở MTU 1500/1280/576; gói egress lớn nhất = MTU-52
K	PMTUD blackhole có kiểm soát	PASS — c1 0/6, c2-c7 6/6, c8 và c9 0/6
K2	Cơ chế trong pcap cho cả bốn ô: cho qua / chặn / c8 (hybrid@576) / c9 (X25519@576)	PASS — c2: 6 ICMP và CH được chia lại 1228+165; c1 và c8: 0 ICMP, gửi lại nguyên 1393 B 36 lần, egress rỗng; c9: 0 ICMP, 0 gói server→client tới được client
L	Đối chứng thứ tự ngẫu nhiên: hiệu ứng nhóm tái lập; hiệu ứng vị trí trong từng nhóm nhỏ	PASS — Δ nhóm +0,358/+0,331 ms ($p \approx 10^{-17}$); Δ vị trí trong nhóm chỉ +0,012/-0,045 và +0,061/+0,066 ms

Ba hạng mục của bản v1 đã được sửa vì chúng tự tham chiếu hoặc vô hiệu: C (so với chính giá trị đo được), E (so với ngưỡng tùy ý 0,30 thay vì mức ngẫu nhiên 1/6), H (so pipeline với chính nó thay vì so với số lần chạy client).

5. Hạn chế (threats to validity)

- Offload ở endpoint vẫn bật, và thí nghiệm ngưỡng chỉ đo hai chế độ cụ thể. Chúng tôi chỉ tắt GSO/TSO/GRO trên NIC của router; NIC của client/server vẫn bật, nên cách endpoint chia packet không được quan sát trực tiếp — mọi con số "cấp wire" là cách chia ở leg egress của router (đúng loại artifact đã làm sai kết luận ở bản v1). Về ngưỡng PMTU (mục 3.5): panel (b) đối xứng đo được cả hai chiều — và chính nó chỉ ra nút thắt là chiều về — nhưng cả hai panel đều cố định endpoint ở MTU 1500, nên chưa đo trường hợp endpoint tự biết PMTU nhỏ.
- Quy mô lab. Một máy, liên kết veth không giới hạn băng thông, delay ≤ 50 ms. Chênh lệch RTT cỡ 0,2-0,4 ms là chi phí xử lý/segment của host, không đại diện cho Internet thật. Giá trị tuyệt đối thay đổi theo mức tải máy host (đo được 1,2-1,8 ms khi máy rảnh và 2,7-3,1 ms khi máy bận) nên chỉ so sánh trong cùng một lần chạy — và đó là điều thiết kế xen kẽ bảo đảm. Hiệu ứng vị trí trong cặp đã được kiểm riêng và không đáng kể ($p = 0,14$ và $0,45$ ở $n = 60$ cặp/nhóm). Kết quả PMTUD là hiện tượng giao thức, có thể khá quát hơn — nhưng vẫn cần đo ngoài Internet.
- Fixture phân loại tầm thường. 6 site có kích thước cố định nên 1-NN một đặc trưng đã đạt 1.000. Vì vậy kết quả "classifier kháng drift" không được trình bày như phát hiện; chỉ phần ranh giới họ đặc trưng được giữ.
- $n = 30$ /cấu hình: đủ cho hiệu ứng lớn (Cliff's $\delta \approx 0.4-0.5$), thiếu cho hiệu ứng nhỏ. Ước lượng công suất: với $n = 30$ /nhóm, $\alpha = 0.05$, test hai phía, công suất 0.8 chỉ phát hiện được $|\delta| \geq 0.5$; mọi kết luận "không khác biệt" phải đọc là "không phát hiện được hiệu ứng cỡ vừa trở lên".
- Snaplen của ma trận là 160 B: mọi kiểm tra mức payload cần capture riêng (đã làm cho ngân sách byte).
- PMTUD: mới ở PMTU 1280/1500/576 với một kiểu NAT (DNAT 1-1). Chưa đo ảnh hưởng của nhiều lớp NAT, IPv6, hay middlebox thật.
- Không đo throughput lớn: 6 site tổng hợp, không phải lưu lượng thật.

7. Sự cố vận hành ảnh hưởng phạm vi bằng chứng: sweep đối xứng chạy sau đã **ghi đè pcap cùng tên của sweep bất đối xứng ở các MTU trùng nhau (1200, 1400). Với hai MTU đó chỉ còn tỉ lệ hoàn tất** (từ CSV), không còn pcap để kiểm hướng; mọi suy luận về hướng chỉ dựa trên các MTU còn pcap. Ảnh xạ được ghi tường minh trong `analysis/pmtud_threshold.py`.

6. Kết luận & hướng tiếp theo

- Byte là chi phí thật và được giải thích trọn vẹn: +1184 B encapsulation key ở chiều client, +1088 B ciphertext ở chiều server, khớp FIPS 203; phần hụt so với tổng quan sát được là do nhóm lai bỏ `ec_point_formats` (ClientHello) và `supported_groups` (EncryptedExtensions).
 - Hệ quả vận hành thật nằm ở PMTUD, không ở băng thông: khi PMTU nhỏ hơn bắt tay và ICMP frag-needed bị lọc, bắt tay hybrid treo hoàn toàn trong khi X25519 vẫn chạy; bật MSS clamp hoặc cho ICMP qua là đủ để khắc phục. Khuyến nghị vận hành cụ thể: clamp MSS tại biên và không lọc ICMP type 3 code 4 trước khi bật PQC.
 - RTT tăng nhẹ nhưng thật trên liên kết cục bộ; trên WAN có RTT lớn hơn, ảnh hưởng tương đối không đáng kể.
 - Ranh giới quan sát rõ ràng: họ đặc trưng chạm bắt tay thấy 100%, họ đặc trưng pha ứng dụng gần như không thấy gì.
 - Tiếp theo: (a) đo tỉ lệ blackhole PMTUD trên Internet thật (dùng handshake lớn làm phép thử); (b) QUIC — nơi PMTUD do ứng dụng làm và có thể còn giòn hơn; (c) chuỗi chứng chỉ ML-DSA để tái hiện đầy đủ kịch bản 5x-20x; (d) fixture phân loại khó thật (site cùng kích thước, nhiều phiên) để kiểm chứng lại kết luận drift.
-

7. Tài liệu tham khảo (đã hiệu chỉnh)

1. NIST, FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard, 8/2024.
2. NIST, FIPS 204 / FIPS 205, 8/2024; NIST IR 8547 (Initial Public Draft), 11/2024.
3. IETF, RFC 9954 Hybrid Key Exchange in TLS 1.3, Informational, 7/2026.
4. IETF, RFC 9958 Post-Quantum Cryptography for Engineers, Informational, 6/2026.
5. IETF, RFC 9849 TLS Encrypted Client Hello, Standards Track, 3/2026.
6. Mallick, Nita-Rotaru, Kundu, Kompella, *Classifying Implementations of Cryptographic Primitives and Protocols that Use Post-Quantum Algorithms*, arXiv:2503.17830, 2025/2026.
7. Ibrahim, Ajith, Haroon, *Detecting Post-Quantum and Hybrid TLS Deployments via Raw TLS Record Inspection*, IACR ePrint 2026/834, 5/2026.
8. Chou & Cao, *Network Impact of Post-Quantum Certificate Chain sizes on Time to First Byte in TLS Deployments*, arXiv:2604.24869, 4/2026.
9. Gómez-Cambronero, Munteanu, González-Tablas, *Layered Performance Analysis of TLS 1.3 Handshakes: Classical, Hybrid, and Pure Post-Quantum Key Exchange*, arXiv:2603.11006, 3/2026.
10. Li et al., *The Colossus with Feet of Clay: Debunking Encrypted Traffic Classifiers under PQC Evolution*, arXiv:2608.22683, 8/2026.

11. Paquin, Stebila, Tamvada, Benchmarking Post-Quantum Cryptography in TLS, PQCrypto 2020 (IACR ePrint 2019/1447).

12. Zhou, Fu, Hu, Sun, He, Zhang, *Challenges and Advances in Analyzing TLS 1.3-Encrypted Traffic: A Comprehensive Survey*, Electronics 13(20):4000, 2024.

13. Sharma & Lashkari, A survey on encrypted network traffic, Computer Networks 257:110984, 2025.

14. Merlach, Trevisan, Giordano, *Encrypted Client Hello Is Coming: A View from Passive Measurements*, Network (MDPI) 5(3):29, 2025.

15. Wickramasinghe, Shaghaghi, Tsudik, Jha, *SoK: Decoding the Enigma of Encrypted Network Traffic Classifiers*, IEEE S&P 2025 (arXiv:2503.20093).

16. Kassis, Agarwal, He, Patel, Brueckner, *Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents*, arXiv:2609.00065, 2026.

17. IETF, RFC 2923 TCP Problems with Path MTU Discovery, Informational, 2000; RFC 7685 A TLS ClientHello Padding Extension, Standards Track, 10/2015. golang/go issue #80573 (26/7/2026): ClientHello ~1,5 KB với ML-KEM/ML-DSA gây treo bắt tay qua middlebox. Luồng IETF TLS WG (2/2026): ClientHello 1396–1815 B trải nhiều TCP segment "trigger middlebox issues".

18. IETF, RFC 8899 Packetization Layer Path MTU Discovery for Datagram Transports, 2020.

19. Luckie & Stasiewicz, Measuring Path MTU Discovery Behaviour, ACM IMC 2012.

20. Delgado, Observability for Post-Quantum TLS Readiness: A Multi-Surface Evidence Framework, arXiv:2605.02978, 5/2026 — có kịch bản fragmentation và coalescing cho TLS hậu lượng tử.

21. IETF MAPRG, Measuring the usable maximum packet size across internet paths (nhóm nghiên cứu đo lường vận hành) — bối cảnh cho cách đặt vấn đề PMTU.

22. Ghi chép kỹ thuật: GRO/TSO che cách chia packet thật của bắt tay TLS (bài công khai 9/2025) — cùng loại artifact mà chúng tôi gặp và đã sửa ở đây (mục 5).

Phụ lục — Bản đồ artifact

Artifact	Đường dẫn
Testbed tái lập được (v2, xen kẽ + MTU thật)	docker-lab/ — run_matrix2.sh, run_pmtud.sh, run_ch_budget.sh, run_order_control.sh, pqc-node/{role,hs_loop2,sites_loop2,capture}.sh
Dữ liệu thô v2	docker-lab/results/pcap2_*.pcapng, hs2_*.csv, sites2_M*.csv, pmtud_trials.csv
Dữ liệu thô v1 (lưu trữ, capture bị GSO che)	docker-lab/results/archive_gso_capture/, analysis/packets_all_gso.tsv
Trích xuất per-packet	analysis/packets_all.tsv (≈402 nghìn dòng)

Artifact	Đường dẫn
Phân tích	analysis/rq1_analysis.py, rq23_analysis.py, rq2b_group_classifier.py, order_control.py, check_ch_budget.py
Kiểm định chéo	analysis/audit_kiemdinh.py → tables/audit_results.csv
Đối chiếu số liệu báo cáo ↔ dữ liệu thô	analysis/check_report_numbers.py (279 mục: Bảng 1-5, phân rã RTT, đối chứng thứ tự, bảng audit, số trong văn xuôi; thoát mã 1 nếu lệch)
Ngưỡng PMTU đo được	docker-lab/run_pmtud_threshold.sh → analysis/pmtud_threshold.py, tables/pmtud_threshold.json
Hồ sơ kiểm chứng	07-kiem-chung-doc-lap/KIEM_CHUNG_DOC_LAP.md
Sinh PDF	analysis/md2pdf_report.py

Toàn bộ kết quả tái lập bằng: docker compose build && bash run_matrix2.sh && bash run_pmtud.sh && bash run_ch_budget.sh, sau đó bash extract_metrics.sh và các script rq.py, audit_kiemdinh.py.*